العوامل الداخلية التي تسهم في تشكيل سطح الأرض



الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ١٨-٣٠

💡 **فكرة الدرس:** تتشكل الأرض بفعل **عوامل داخلية** من باطنها: **الحركات السريعة** وتشمل **الزلازل** و**البراكين**، و**الحركات البطيئة** وتشمل **الالتواءات** و**الانكسارات**، وهي تبني تضاريس الأرض كالجبال والأودية.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف الزلازل وأميز أنواعها وطرق قياسها
- أصف تكون البراكين وأنواعها
- أفرق بين الالتواءات والانكسارات
- أتعرف واقع الزلازل والبراكين في سلطنة عمان

📖 مفردات الدرس

الزلزال
هزات أرضية سريعة متتالية ومفاجئة تصيب سطح الأرض

بؤرة الزلزال
النقطة التي تحدث فيها الهزات في باطن الأرض

الموجات الزلزالية
الهزات التي تنتقل من البؤرة إلى السطح

السيزموجراف
جهاز يسجل الهزات الأرضية

مقياس ريختر
مقياس يحدد قوة الموجات الزلزالية

البركان
فتحة في القشرة الأرضية تخرج منها مواد منصهرة من باطن الأرض

الصهارة
مواد باطن الأرض المنصهرة

الالتواءات
طيات تصيب سطح الأرض نتيجة الضغط الأفقي

الانكسارات
تكسر صخور القشرة نتيجة ضغط أو شد

الجيومورفولوجيا
علم دراسة أشكال سطح الأرض والعمليات التي كونتها

الزلازل

- تحدث غالبًا على **حدود الصفائح**
- تنتقل الهزات من **البؤرة** إلى **المركز** على السطح وتضعف كلما ابتعدت
- **الموجات الباطنية**: سريعة تعبر طبقات الأرض
- **الموجات السطحية**: تتحرك على السطح وهي **الأكثر تدميرًا**
- أنواعها: **بركانية** و**تكتونية** (حتى عمق ٧٠ كم) و**بلوتونية** (حتى ٨٠٠ كم وهي الأخطر)

قياس الزلازل

- **السيزموجراف**: حامل ثقيل ونابض ومؤشر وأسطوانة دوارة
- **مقياس ريختر** من ١ إلى ٩
- الدرجات الصغيرة لا يشعر بها الإنسان
- الدرجة ٨ إلى ٩ دمار شامل وانهيار المباني والجسور

البراكين

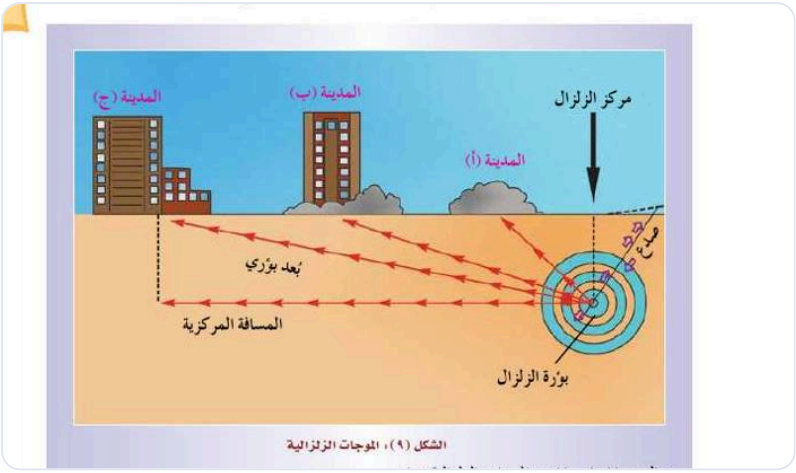
- تتكون **الصهارة** في باطن الأرض مع غازات تندفع في مناطق الضعف
- تتجمع في **حجرة الصهارة** ثم تصعد في **القصبة** إلى **الفوهة**
- تتراكم المواد فتكون **جبلًا بركانيًا**
- أنواعها: **نشطة** (إتنا في إيطاليا) و**متقطعة** (أسما في اليابان) و**ساكنة** (لاسن في أمريكا) و**خامدة** (كلمنجارو في تنزانيا)
- تنتشر في **حلقة النار** حول المحيط الهادي

الحركات البطيئة

- **رأسية**: من الأسفل إلى الأعلى وتعرف بالحركات **البانية للقارات**
- **أفقية**: موازية للسطح وتعرف بالحركات **البانية للجبال**
- **الالتواءات**: **التواء محدب** تلتوي فيه الطبقات إلى أعلى، و**التواء مقعر** إلى أسفل
- **الانكسارات**: تكون **الجبال الانكسارية** و**الأخاديد**
- من فوائد الانكسارات: تسهيل التعدين وتنشيط المياه الجوفية وتكون رواسب معدنية

في سلطنة عمان

- تخلو من البراكين النشطة لبعدها عن نطاقات النشاط
- في الماضي تكونت صخور نارية في جبالها الشمالية
- قد تتأثر بالهزات القادمة من **إيران**
- يرصدها **مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس** بمحطات منتشرة



الموجات الزلزالية: البؤرة والمركز

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تكون الموجات السطحية أكثر تدميرًا؟

الحل: لأنها تتحرك على سطح الأرض حيث يعيش الناس وتسبب انهيار المباني

ما الفرق بين بؤرة الزلزال ومركزه؟

الحل: البؤرة في باطن الأرض حيث تحدث الهزات، والمركز هو النقطة فوقها على سطح الأرض

لماذا تخلو سلطنة عمان من البراكين النشطة؟

الحل: لبعدها عن نطاقات النشاط البركاني والزلزالي على حدود الصفائح

⭐ تذكّر

- **سريعة** = زلازل وبراكين
- **بطيئة** = التواءات وانكسارات
- محدب = إلى أعلى ، مقعر = إلى أسفل

⚠️ انتبه من الخطأ

- البركان الساكن ليس خامدًا، فقد يثور بعد فترة طويلة
- مقياس ريختر يقيس قوة الزلزال وليس عدد ضحاياه

🧩 **نشاط:** ارسم بركانًا وسمِّ أجزاءه (حجرة الصهارة، القصبة، الفوهة)

✅ أختبر نفسي

١. ما الجهاز الذي يسجل الزلازل؟
٢. ما أخطر أنواع الزلازل؟
٣. ما مثال البركان الخامد؟

الإجابات: (١) السيزموجراف ، (٢) الزلازل البلوتونية ، (٣) كلمنجارو